



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

Royal University of Phnom Penh

Document Testing

Table of Contents

1.Introduction	2
2.Test Plan	2
2.1. Scope	3
3.Objective	5
4. Testing Approach.....	6
4.1. Functional Testing	6
4.2. UI/UX Testing.....	7
4.3. Integration Testing	7
4.4. Security Testing.....	7
4.5. Performance Testing	8
4.6. Compatibility Testing	8
5. Resources Testing.....	8
6. Test Cases and Test Scripts	10
6.1. Test Case	10
6.1. Test Script.....	13
7. Test Reports.....	15
7.1. Test Summary	15
7.2. Conclusion	16

1. Introduction

Testing Document ផ្តល់នូវ overview នៃការ Testing Activities Performed សម្រាប់ Advertising System ដែលជា Platform ផ្អែកលើ Website ដែលអាច Upload, Manage និង Display Advertisement Content។ គោលបំណងនៃ Document នេះគឺដើម្បីកំណត់ពីវិធីសាស្ត្រនៃ Scope of Testing ដែលគួសបញ្ជាក់ការ Test System ទាំងមូលអោយមាន Performance ល្អក្នុងការប្រើប្រាស់។ ផ្នែកនានានៅក្នុង Document នេះ Describe អំពី Objectives នៃការ Testing Process, Features ដែលត្រូវ Testing។ វាក៏ផ្តល់នូវអំពីរបៀបដែល System Functions ដំណើរការ រួមទាំង Interactions របស់ User ជាមួយ Website, Content Uploading និង Displaying Ads នៅលើ LED Panel។ លើសពីនេះ Document Note ករណី Testing និងលទ្ធផល ដើម្បីធានាបំពេញតាមតម្រូវការ។

2. Test Plan

ចំពោះ Test Plan គឺយើងផ្តោតទៅលើ Plan ដូចជា Scope, Objectives, Testing Approach និង Resources ដើម្បីធានាថា System បំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់។

- Scope: កំណត់ថាតើ Functionality, Modules, និង Features មួយណាដែលត្រូវបាន Test និង Feature មួយណាដែលមិនត្រូវ Test។
- Objectives: បញ្ជាក់គោលបំណងនៃការធ្វើ Test ដូចជា ការបញ្ជាក់ថា System ដំណើរការត្រឹមត្រូវ, មាន Stability និង Reliability, និងបំពេញតាម Requirements របស់អ្នកប្រើប្រាស់។
- Testing Approach: ពិពណ៌នាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើ Test រួមមាន Functional Testing, UI Testing, Performance Testing, និង Security Testing ដើម្បីធានានូវភាពទូលំទូលាយនៃការត្រួតពិនិត្យ។
- Resources: រៀបចំឧបករណ៍, Test Environment, និង Test Data ដែលត្រូវប្រើក្នុងការធ្វើ Test ដើម្បីធានាថាការធ្វើ Test មានប្រសិទ្ធភាព។

2.1. Scope

Test Plan នេះគ្របដណ្តប់លើ full functionality នៃ Ads System, រួមមាន User Management (Register, Login, Logout, Forget Password), Content Management (Upload Image/Video, File Type Validation, Ads Preview & LED Display), Scheduling & Duration (LED Booked Time Behavior), Dashboard & UI (Buttons, Forms, Tables, Layout, Light/Dark Mode, Mobile/Desktop responsiveness), Payment System (Card, Wallet), និង Security & Compliance (AI Sensitive Content Check, Telegram Bot Actions)។

❖ In Scope

Client

- User register, Login និង Forget password
- Connect to Telegram
- Select LED Location
- Currently Booked Time Slots
- Upload Image/Vide
- Detection type of image/Video (JPG, PNG...)
- Start/End Time of Advertising
- Price per Second and Total Cost
- Payment with Credit Cart/Wallet
- View Advertising on LED Screen
- Preview ads on home screen and display on LED screen
- Test dark and light modes
- Sensitive AI image detection
- Test user dashboard

IoT Device

- Test LED Screen
- Receiving content from the web system
- Displaying uploaded image/video

System Backend

- API requests
- Database operations
- Content delivery to IoT

❖ Out of Scope

- Multiple IoT screens
- Advanced analytics
- Third-party ad platforms
- Hardware failure and recovery testing

3. Objective

- ត្រូវប្រាកដថាមុខងារផ្ទៀងផ្ទាត់ User ទាំងអស់ (Register, Login, Logout, Forget Password) ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់មុខងារ Telegram Bot សម្រាប់ការជូនដំណឹង ឬការទំនាក់ទំនង។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់រូបរាង UI (Dark/Light Mode) បង្ហាញបានត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងទំព័រទាំងអស់។
- បញ្ជាក់ថាមុខងារ Booking និង Display LED ដំណើរការដូចការរំពឹង។
- ធានាថា Media Upload ទទួលយកប្រភេទ Type ដែលមាន (JPG, PNG, MP4...) និងបដិសេធប្រភេទ Type មិនត្រឹមត្រូវ។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជា រយៈពេល ពេលវេលាចាប់ផ្តើម ពេលវេលាបញ្ចប់ និងការគណនាថ្លៃដើមដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
- សាកល្បងដំណើរការទូទាត់(Credit Card, Wallet) សម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាព។
- ធានាថាការរកឃើញរូបភាពដែលអនុញ្ញាតនិងចាប់បានដោយ AI កំណត់អត្តសញ្ញាណរូបភាពដែលមានការហាមឃាត់បានត្រឹមត្រូវ។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់មុខងារ Preview និងការបង្ហាញនៅលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់ User និង Admin។
- បញ្ជាក់ការមើលជាមុននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការបង្ហាញលទ្ធផលអេក្រង់ LED បានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការបង្កច្រឡំទ្រាយ។
- ធានាស្ថេរភាពប្រព័ន្ធទាំងមូល លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។
- ធានាថា API requests ទាំងអស់ត្រូវបានដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- ធានាថាការប្រតិបត្តិការទិន្នន័យនៅក្នុង Database ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- ធានាថាឧបករណ៍ IoT LED មានភាពទៀងទាត់ និងអាចទុកចិត្តបាន។

4. Testing Approach

Testing Approach កំណត់ Strategy និង Methods ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បី Validate Advertising System។ Approach ផ្តល់នូវ Structured Plan សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណចំណុចខ្វះខាតតាំងពីដំបូង ការផ្ទៀងផ្ទាត់មុខងារប្រព័ន្ធ និងធានាបាននូវកម្មវិធីដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានគុណភាពខ្ពស់មុនពេលដាក់ពង្រាយ។

4.1. Functional Testing

- ពិនិត្យ User Register, Login និង Logout ។
- ពិនិត្យ Forget Password ដែលស្ថាប័នពាក្យសម្ងាត់វិញ។
- បញ្ជាក់ថាការ Upload Image/Video ដំណើរការ។
- បញ្ជាក់ថា File Type Validation (JPG, PNG, MP4..)។
- ពិនិត្យថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចកំណត់ Duration & Scheduling។
- ពិនិត្យថាការកក់ពេលវេលាដែល LED Booked Time Behavior ត្រឹមត្រូវ។
- បញ្ជាក់ថា Ads Preview & LED Display អាចមើល និងបង្ហាញលើ LED។
- ពិនិត្យមើល User/Admin Dashboard គ្រប់គ្រងមានភាពត្រឹមត្រូវ។
- បញ្ជាក់ថាការទូទាត់ Payment(Card, Wallet) ត្រូវបានដំណើរការ និងចំនួនប្រាក់។
- បញ្ជាក់ថា AI Sensitive Content Check ដែល image មិនសមរម្យ។
- បញ្ជាក់ថា Telegram Bot ដំណើរការត្រឹមត្រូវ។

4.2. UI/UX Testing

- ពិនិត្យមើលថា Light និង Dark mode ដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
- ពិនិត្យ Buttons, Forms និង Tables ទាំងអស់ដំណើរការ។
- ពិនិត្យ Dashboard layout រៀបចំផ្ទាំងគ្រប់គ្រងមានភាពត្រឹមត្រូវ។
- ពិនិត្យ Desktop Responsiveness។

4.3. Integration Testing

- Website ទៅ Client
- Website ទៅ Admin
- Website ទៅ Telegram Bot
- Website ទៅ Payment gateway
- Website ទៅ LED Controller

4.4. Security Testing

- Password reset tokens
- Upload file security
- Payment validation
- Authentication
- Authorization
- Input validation

4.5. Performance Testing

- Ad playback smoothness on LED
- Test video/image upload speed
- Response time of LED screen updating

4.6. Compatibility Testing

- Browsers: Chrome, Edge, Firefox

5. Resources Testing

Resources Testing រៀបចំឧបករណ៍, Test Environment, និង Test Data ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើ Functional, UI, Performance, និង Security Testing ដើម្បីធានាថា System Testing មានប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ។

Human Resources

- Developer
- IoT Technician

Software Tools

- Browser
- Database
- Website environment
- Telegram Bot
- Payment gateway sandbox
- AI Sensitive Detection API

Hardware

- Laptop
- LED screen for demo
- LED controller board
- Stable internet connection

Test Environment

- Test server for backend
- Test database
- Admin dashboard access
- Client UI access

6. Test Cases and Test Scripts

Test Cases និង Test Scripts ត្រូវបានរៀបចំដើម្បី Verify មុខងារ និង Workflow នីមួយៗរបស់ Ads System ដោយបញ្ជាក់ Input, Expected Result, និង Actual Result ដើម្បីធានាថា System ដំណើរការត្រឹមត្រូវតាម Requirements។

6.1. Test Case

Case ID	Feature	Test Step	Description	Status
TC-01	User Register	1. Open Registration page 2. Enter valid name, email, and password 3. Click Register	Verify that a new user can register	Pass
TC-02	Login	1. Open Login page 2. Enter valid email and password 3. Click Login	Verify that a registered user can log in	Pass
TC-03	Logout	1. Click Logout button	Verify that user can logout	Pass
TC-04	Forgot Password	1. Click "Forget Password" 2. Enter registered email 3. Submit request	Verify password recovery workflow	Pass

TC-05	Upload Image/Video	1. Go to Upload Ads page 2. Select an image/video 3. Click Upload	Verify user can upload ads content	Pass
TC-06	File Type Validation	1. Try uploading unsupported file type 2. Click Upload	Verify system accepts only supported formats	Pass
TC-07	Duration & Scheduling	1. Enter Start Time and End Time 2. Click Submit	Verify user can set start/end time	Pass
TC-08	LED Booked Time Behavior	1. Select a time slot already booked 2. Click Submit	Verify booked time slots are handled	Pass
TC-09	Ads Preview	1. Go to Preview page 2. View uploaded ad	Verify ads preview functionality	Pass
TC-10	Payment System	1. Go to Payment page 2. Enter Card/Wallet details 3. Click Pay	Verify payment with Card/Wallet	Pass

TC-11	AI Sensitive Content Check	1. Upload content with sensitive elements 2. Submit	Verify AI detects inappropriate content	Pass
TC-12	Telegram Bot Actions	1. Upload content 2. Submit approval request	Verify notifications via Telegram	Pass
TC-13	Dark/Light Mode	1. Switch between Dark and Light mode 2. Navigate different pages	Verify UI themes	Pass
TC-14	Dashboard	1. Open User Dashboard 2. Check active ads, history, payments, notifications	Verify dashboard functions	Pass
TC-15	IoT Device (LED)	1. Power on LED screen 2. Check network connection	Verify LED screen powers on and connects	Pass
TC-16	IoT Device (LED)	1. Upload image/video from client UI 2. Admin approves content 3. Send content to IoT device	Verify IoT device receives content from web system	Pass
TC-17	IoT Device (LED)	1. Wait for scheduled start time 2. Observe LED screen	Verify uploaded image/video displays on LED	Pass

6.1. Test Script

Script ID	Case ID	Module	Test Steps	Test Data	Actual Result	Status
TS-01	TC-01	Client UI	1. Open Register page	Name: Test User	User	Pass
			2. Enter valid name, email, password	Email: test@mail.com	account is created	
			3. Click Register	Password: Test@123	successfully	
TS-02	TC-02	Client UI	1. Open Login page	Email: test@mail.com	User is logged in	Pass
			2. Enter valid credentials	Password: Test@123	and redirected to dashboard	
			3. Click Login			
TS-03	TC-04	Client UI	1. Click Forget Password		Password	Pass
			2. Enter registered email	test@mail.com	reset email	
			3. Submit		is sent	
TS-04	TC-05	Client UI	1. Login	File: Ads. JPG	File uploads	Pass
			2. Go to Upload Ads page	,JPEG ,PNG ,	successfully	
			3. Select image/video	Ads.MP4 ,	and preview	
			4. Click Upload	MOV , AVI , QuickTime	is shown	

TS-05	TC-06	Client UI	1. Go to Upload Ads page 2. Upload unsupported file	File: Ads.exe	System rejects file and shows error message	Pass
TS-06	TC-07	Client UI	1. Upload content 2. Select start time and end time 3. Submit	Start: 10:00 AM End: 10:30 AM	Ads scheduled successfully	Pass
TS-07	TC-08	Client UI	1. Select already booked LED time slot 2. Submit	Time: 10:00–10:30	System prevents booking and shows warning	Pass
TS-08	TC-09	Client UI	1. Upload content 2. Click Preview	Image/Video file	Ad preview is displayed correctly	Pass
TS-9	TC-10	Client UI	1. Go to Payment page 2. Choose Card/Wallet 3. Click Pay	Card/Wallet details	Payment completed successfully	Pass
TS-10	TC-11	Client UI	1. Upload sensitive image/video 2. Submit	Sensitive content file	System detects and blocks sensitive content	Pass

TS-11	TC-12	Client UI	1. Connect Telegram	Telegram account	Telegram bot sends notification	Pass
			2. Upload ad			
			3. Submit			

7. Test Reports

❖ Project Name:

- Advertising System

❖ Test Date:

- 10 December 2025

❖ Test Environment:

- Web Application (Client UI)
- Backend API
- IoT LED Display (1 device)
- Browser: Chrome
- OS: Windows 11

7.1. Test Summary

Item	Count
Total Test Cases	4
Passed	28
Failed	0

❖ ផ្នែកបន្ថែមសម្រាប់ Test Reports

កម្រិតនៃការធ្វើតេស្ត (Test Coverage) បង្ហាញថាមុខងារ ឬ តម្រូវការ ណាខ្លះត្រូវបានធ្វើតេស្ត។

- មុខងារ Client UI ត្រូវបានធ្វើតេស្ត 80%
- មុខងារ Admin UI ត្រូវបានធ្វើតេស្ត 85%
- មុខងារ IoT LED ត្រូវបានធ្វើតេស្ត 70%
- ប្រព័ន្ធ Authentication ដំណើរការត្រឹមត្រូវ
- ការចូលប្រើដោយគ្មានសិទ្ធិត្រូវបានទប់ស្កាត់
- ការផ្ទុកឯកសារមានការត្រួតពិនិត្យប្រភេទឯកសារ
- បានធ្វើតេស្តជាមួយ LED តែមួយឧបករណ៍
- ប្រព័ន្ធ Wallet បានធ្វើតេស្តតែ Sandbox Mode
- អត្រា Test Case ជោគជ័យ 95%
- ចំនួន Bug ដែលរកឃើញ 5%

7.2. Conclusion

ដោយផ្អែកលើលទ្ធផល Test Execution, System ស្ថិតក្នុងស្ថានភាព mostly stable។ Critical defects ត្រូវបាន fixed និង verified រួចរាល់។ System ត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ deployment បន្ទាប់ពីដោះស្រាយ remaining medium-level issues។

សរុប, Test Results បង្ហាញថា Ads System មាន Stability និង Reliability ល្អ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង Environment production បន្ទាប់ពីធ្វើការកែប្រែចុងក្រោយលើសំណុំកំហុសមធ្យម។